

1. Доказать, что $|a| = |-a|, a \in \mathbb{R}$

Определение модуля: $|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$$

Если $a > 0$, то $|a| = a$ и $|-a| = a \Rightarrow |a| = |-a|$

Если $a < 0$, то $|a| = -a$ и $|-a| = -a \Rightarrow |a| = |-a|$

2. Доказать, что $|a - b| = |b - a|, a$ и $b \in \mathbb{R}$

Пусть $c = a - b$, тогда $|c| = |-c| \Rightarrow |a - b| = |b - a|$

3. Доказать, что $|a^2| = |-a^2| = a^2$

Пусть $c = a^2$, тогда $|c| = |-c| = a^2$ (по определению модуля)

$$|c| = |-c| \Rightarrow |a^2| = |-a^2| = a^2$$

4. Доказать, что сумма квадратов двух чисел не меньше удвоенного произведения этих чисел !

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$$

5. Доказать свойство модуля: если для чисел x и $C \geq 0$ выполняется двойное неравенство $-C \leq x \leq C$, то $|x| \leq C$

213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213 213

231

213